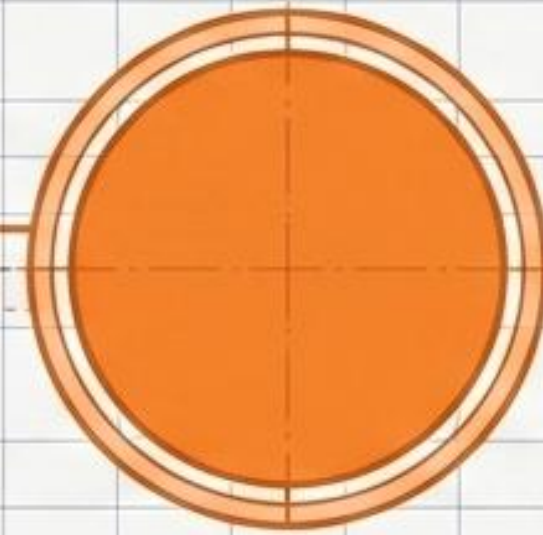


$f(x)$



AI และ Machine Learning จากทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้งานจริง

How Mathematics Becomes Intelligence

About me



เจนภพ แซงงชอบ (เจน)

Janebhop Sawaengchob

Education :

- B.Sc. (Mathematics), Khon Kaen University
- M.Sc. (Computer Science), Khon Kaen University

Work Experience :

- Data Scientist, Ngernturbo (financial service)
- Fraud Analytics Specialist, Kasikorn Bank

My work

Ngernturbo

- Data warehousing
- MIS report
- [Credit scoring](#)
- Internal documents OCR
- [ML pipeline](#)

Kbank

- Mule detection
- Fraud investigation for housing loan (network analysis)
- Automation

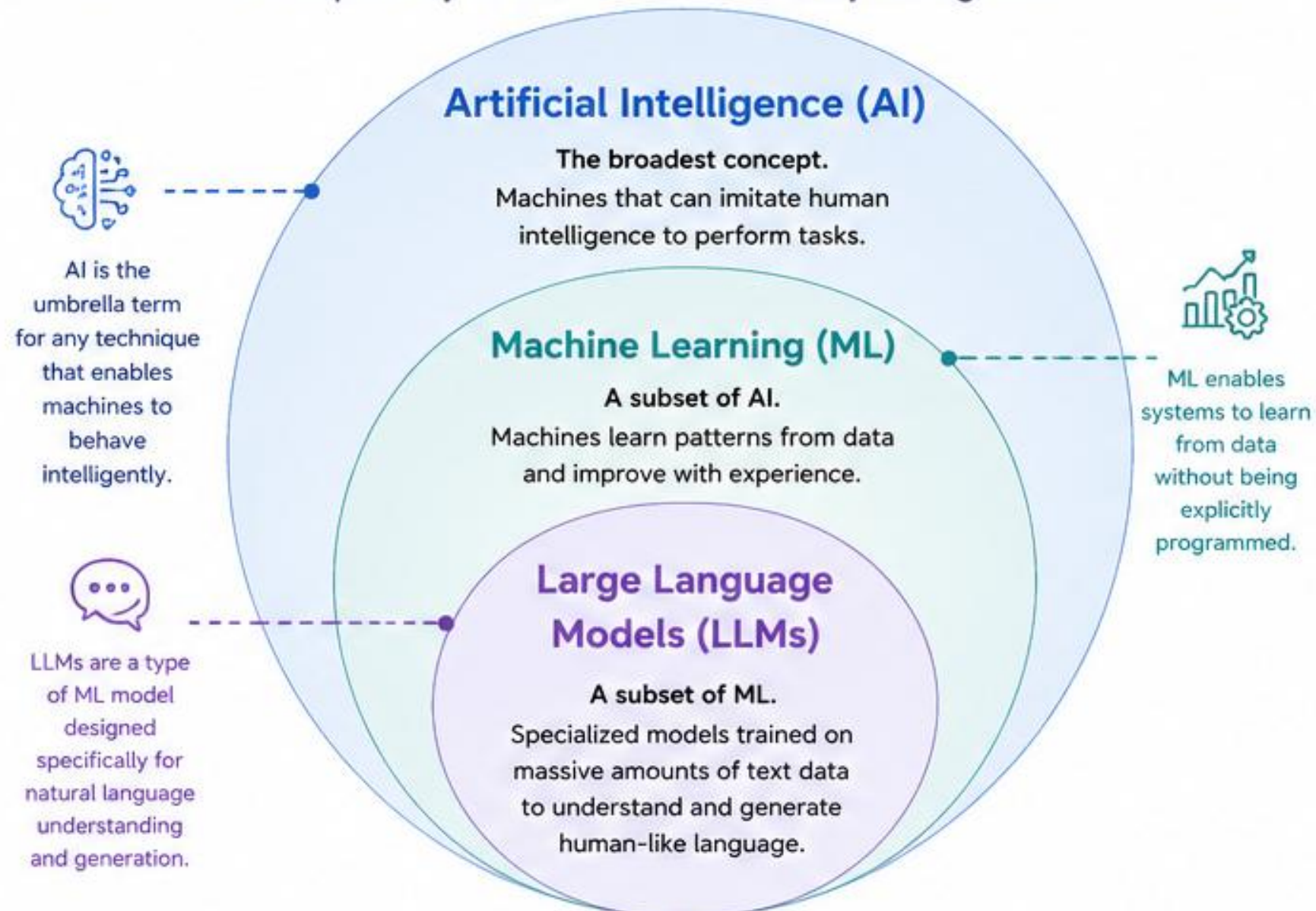
Agenda

- คณิตศาสตร์สำคัญยังไงกับ ML
- โจทย์ปัญหาของ ML
- วิวัฒนาการของ ML
- ข้อควรระวังในการใช้ LLM
- โอกาสในอาชีพ

AI / ML

The Relationship Between AI, ML, and LLM

— A simple way to understand how they fit together. —



AI ไม่ใช่เวทมนตร์ แต่เป็นคณิตศาสตร์



ความเชื่อ:

AI (เช่น ChatGPT, Copilot) คือสมองกลที่คิดและเข้าใจโลกเหมือนมนุษย์

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

ความจริง:

- AI คือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ค้นหาและทำนาย Pattern
- ระบบทั้งหมดทำงานอยู่บนพื้นฐานของการคำนวณตัวเลข ไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิด

ความสำคัญของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ใน AI/ML

Function $f(x)$



Model (แบบจำลอง)

AI model ก็คือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ซึ่งทำหน้าที่แปลง input ให้เป็น output การเข้าใจเรื่องฟังก์ชันจึงเป็นพื้นฐานสำคัญ

Statistics (สถิติ)



Data (ข้อมูล)

ใช้ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการฝึกสอน AI model ช่วยให้เข้าใจการกระจายตัวและแนวโน้มของข้อมูล

Probability (ความน่าจะเป็น)



Prediction (การทำนาย)

AI model ทำงานบนความไม่แน่นอน ทฤษฎีความน่าจะเป็นช่วยให้เราสามารถวัดและจัดการกับความไม่แน่นอนนั้น เพื่อทำการทำนายผลลัพธ์ต่างๆ

Matrix (เมทริกซ์)



Weight (น้ำหนักความสำคัญ)

ใช้ในการจัดเก็บและจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่และพารามิเตอร์ (weights) ของโมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคำนวณด้วยหัวใจหลักของ neural networks

Calculus dy/dx



Gradient (การเรียนรู้และปรับปรุง)

ใช้แคลคูลัส (อนุพันธ์) ในการหา 'gradient' ซึ่งบอกทิศทางในการปรับค่าน้ำหนักของโมเดล เพื่อลดความผิดพลาดและเรียนรู้จากข้อมูล (optimization)

การค้นหา Pattern ที่ซ่อนอยู่

Machine Learning คือกระบวนการให้คอมพิวเตอร์หาค่าสมการที่ดีที่สุดจากข้อมูล

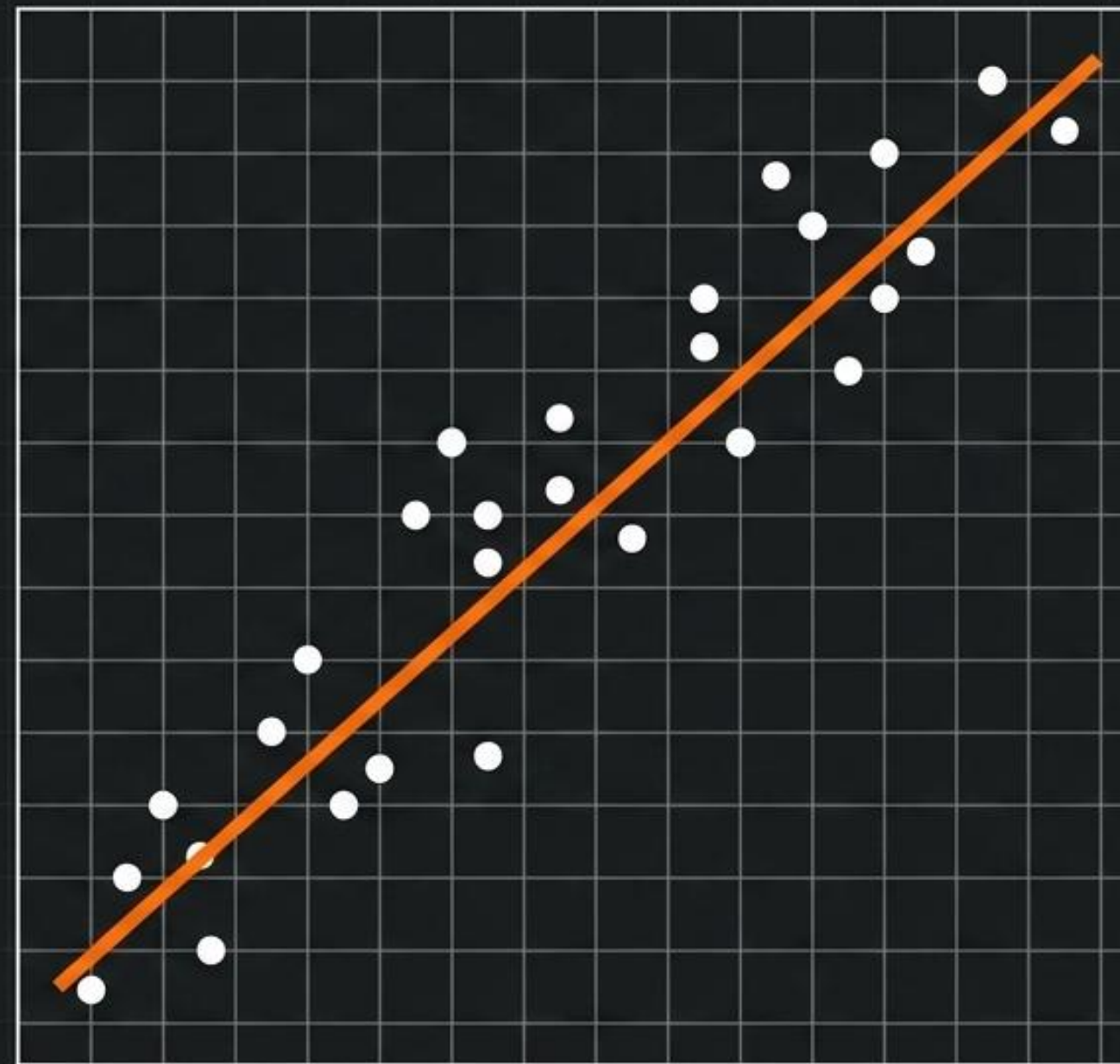
สมการหลัก ($y = wx + b$)

w (Weight) = ค่าน้ำหนักความสำคัญของตัวแปร

b (Bias) = จุดตัดหรือเกณฑ์ขั้นต่ำ

ความท้าทาย:

การเรียนรู้ Pattern ที่แท้จริง (Learning) vs
การท่องจำข้อมูลมากเกินไป (Overfitting)



Machine Learning = การหา Pattern ในข้อมูล

ประเภทปัญหาของ ML (ML Problem Types)

Regression (การทำนายค่า)



Classification (การจำแนกประเภท)



Spam
(อีเมล)



Fraud
(บัตรเครดิต)



Diagnosis
(X-ray)

New Problems

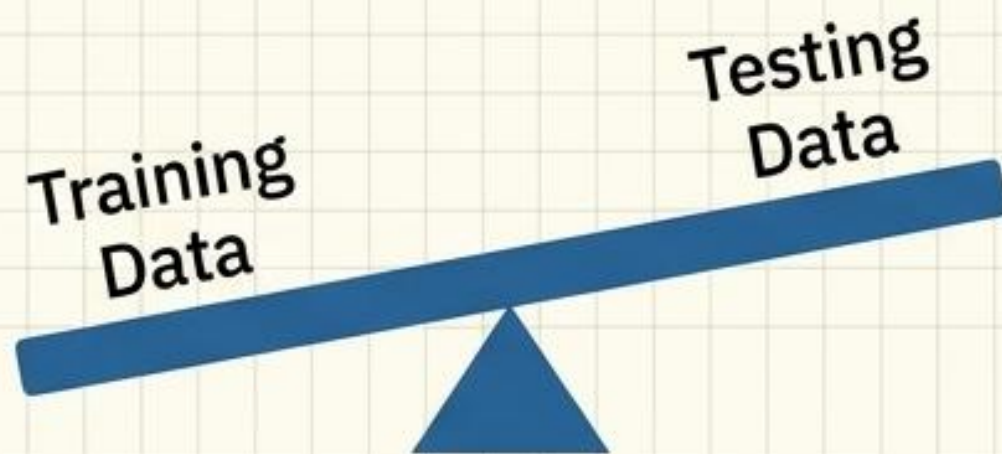
(ปัญหาใหม่ๆ เช่น Generative AI)



Image Gen



Translation



Overfitting Matrix (การวัดผลด้วยสถิติ)

Data	High Accuracy	Overfitting
Training	Low Accuracy	Underfitting
Testing	Good Model	Bad Model

เพราะมันเป็นคือ สถิติ (Because it is Statistics)

Confusion matrix

		Actual Values	
		Positive	Negative
Predicted	Positive	TP	FP
	Negative	FN	TN



$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

สัดส่วนการทายถูกจากการทายสิ่งที่เราสนใจทั้งหมด

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

สัดส่วนการทายถูกจากคำตอบจริงของสิ่งที่เราสนใจทั้งหมด

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN}$$

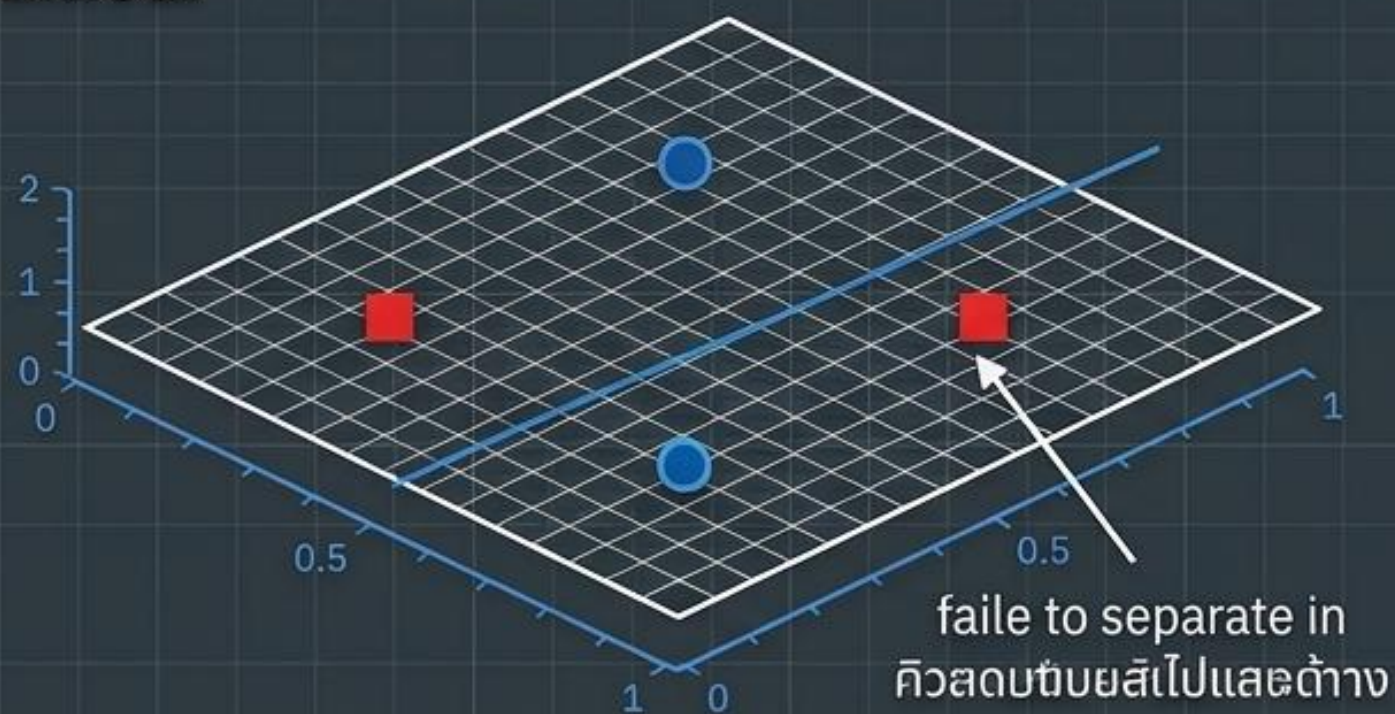
สัดส่วนการทายถูกจากการทายทั้งหมด

$$F1 - score = \frac{2}{\frac{1}{Recall} + \frac{1}{Precision}}$$

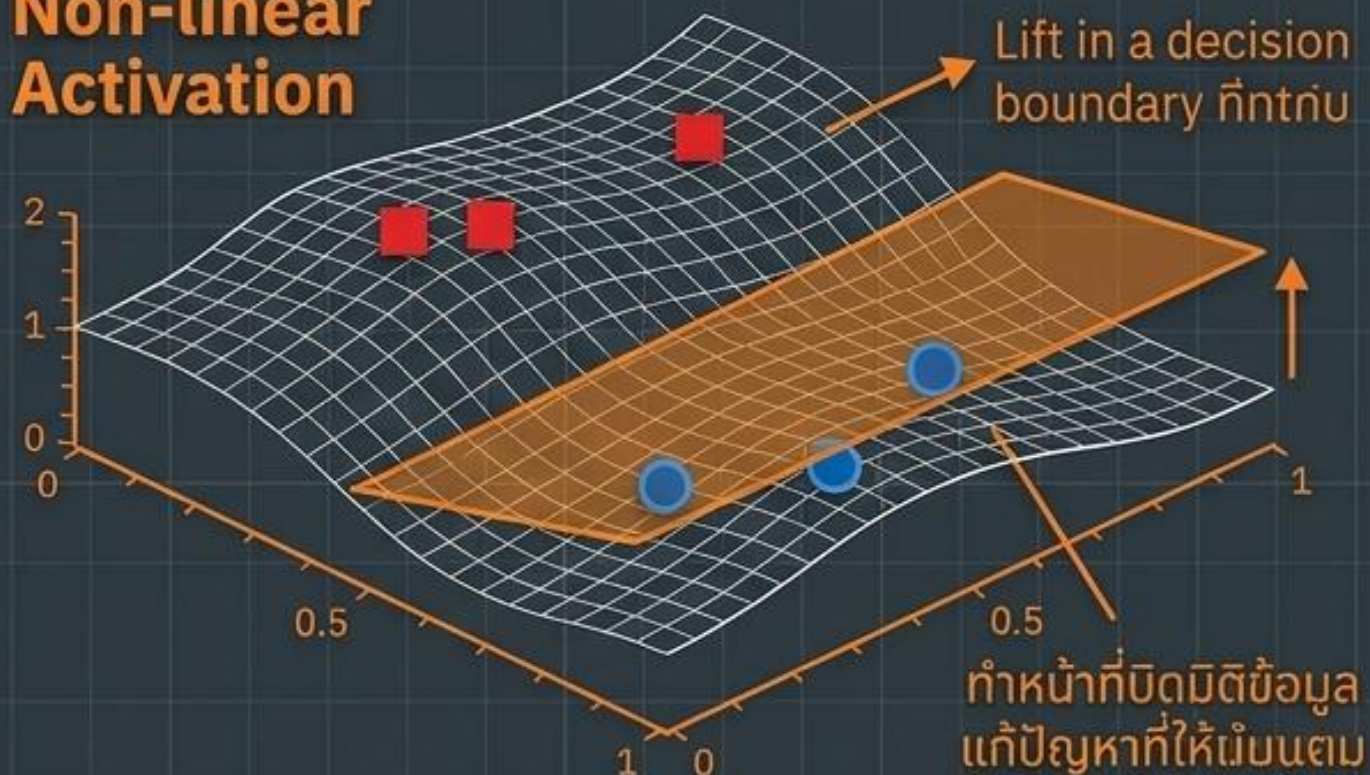
ค่าเฉลี่ย precision, recall

ขีดจำกัดของสมการเส้นตรง (The XOR Problem)

Linear



Non-linear Activation



โลกความเป็นจริง (ภาพ, ภาษา)
มีความซับซ้อนและไม่เป็นเส้นตรง
(Non-linear)

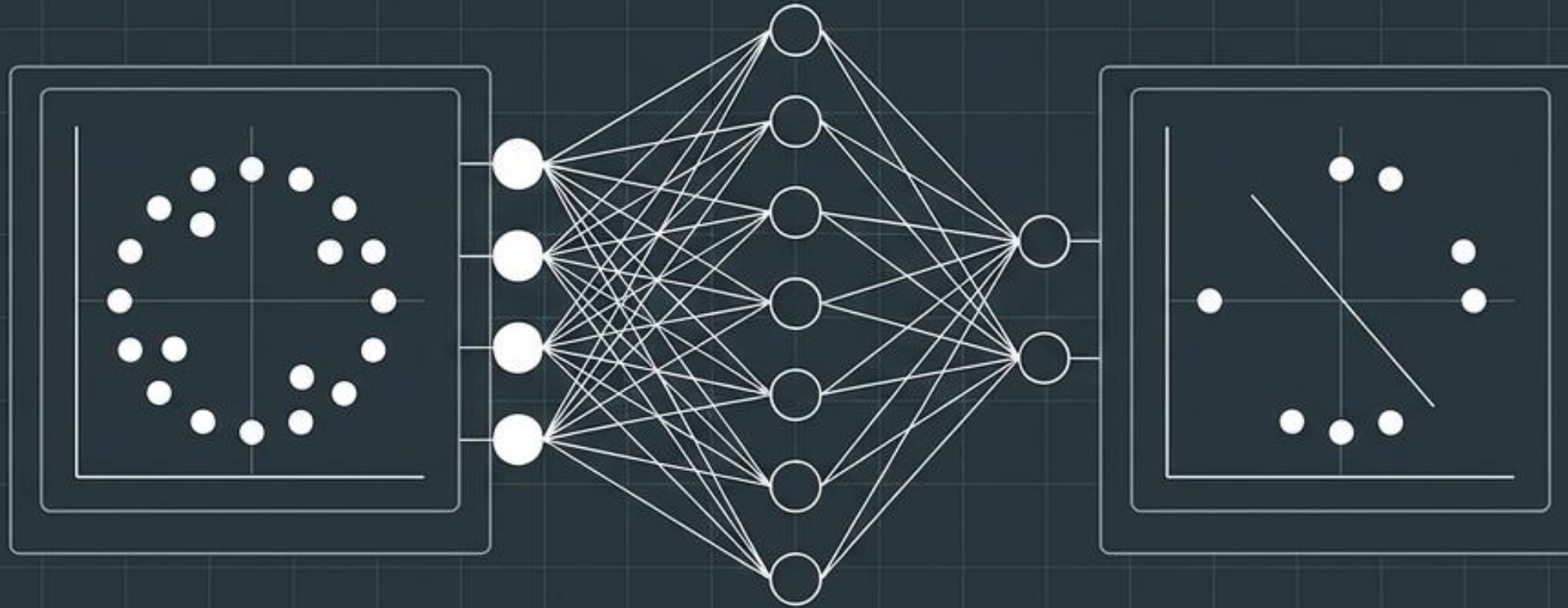
ข้อควรระวัง:

Linear + Linear = Linear
(การซ้อนโมเดลเส้นตรง 1,000 ชั้น
ก็ยังมีค่าเท่ากับเส้นตรง 1 เส้น)

ทางออก: Activation Functions
(เช่น ReLU, Sigmoid)
ทำหน้าที่บิดมิติข้อมูลให้โมเดล
แก้ปัญหที่ซับซ้อนได้

พลังของ Activation Function

[LIVE DEMO: TensorFlow Playground]



Scenario:

ข้อมูลที่ต้องการเส้นแบ่งแบบวงกลม

Test 1:

ไม่ใช่ Hidden Layers / ไม่มี Activation
(สังเกตความล้มเหลว)

Test 2:

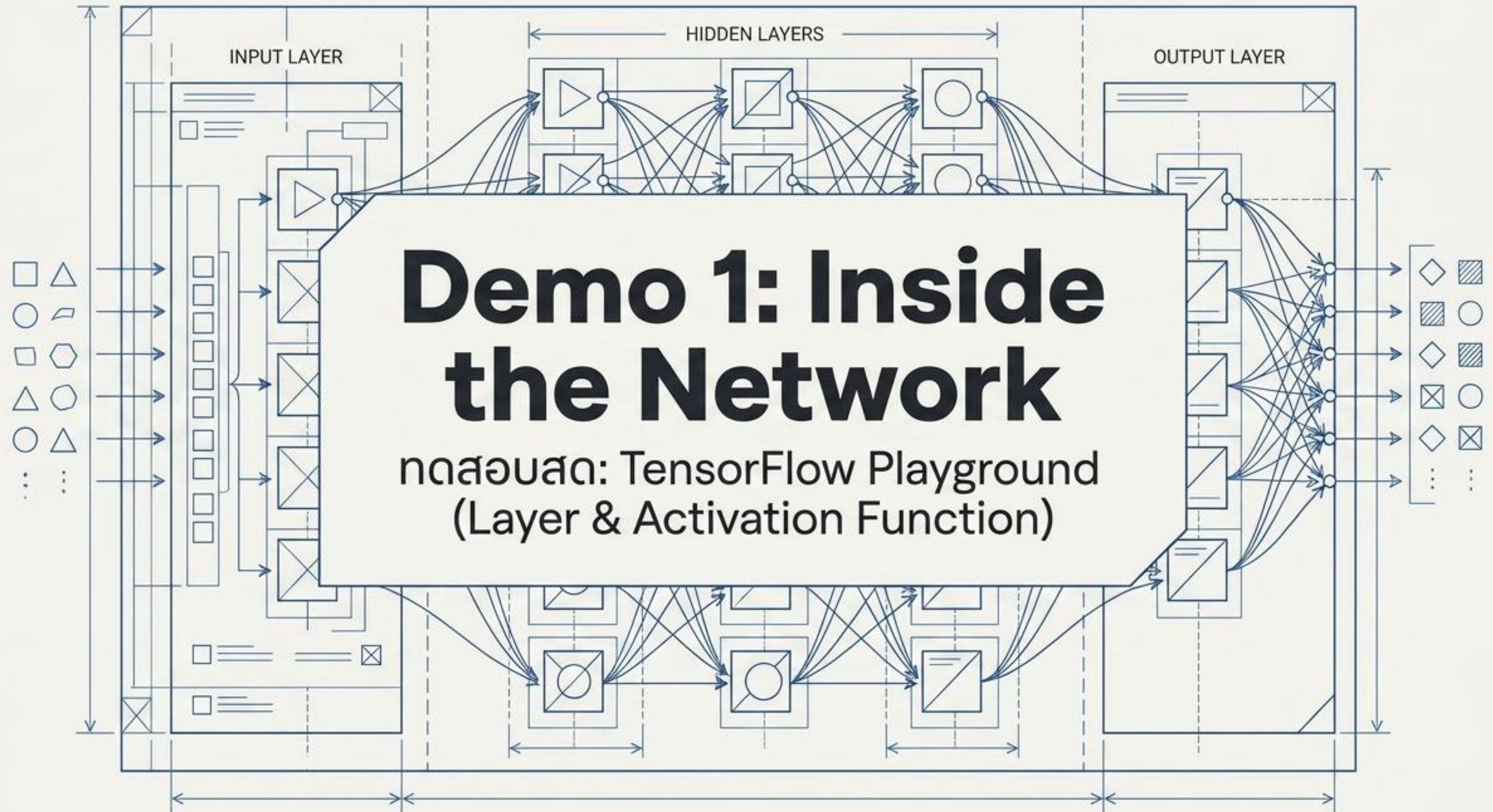
เพิ่ม Layers + ReLU
(สังเกตการปิดตัวของสมการเพื่อแก้ปัญหา)

ทำไมต้องมี Activation?

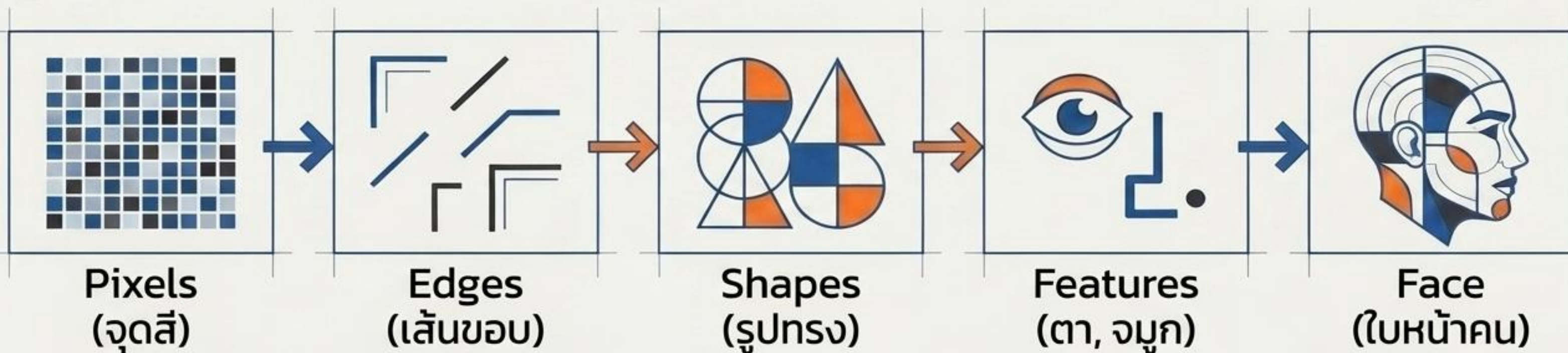


Linear + Linear = Linear

หากไม่มี Activation Function ต่อให้ต่อ Neural Network
ลึก 1,000 ชั้น ผลลัพธ์ก็ยังโง่เท่ากับชั้นเดียว



Deep Learning ไม่ได้เก่งเพราะ Layer เยอะ แต่มันเก่งเพราะ Representation Learning (การย่อยสลายโลกความจริงให้เป็นคณิตศาสตร์)



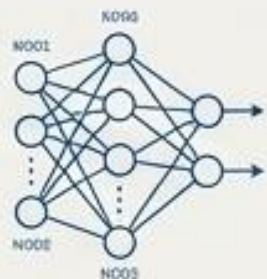
การเรียนรู้แบบนี้คือการที่โมเดลสร้าง 'ความเข้าใจ' เป็นลำดับขั้น จากรายละเอียดเล็กๆ (เช่น เส้น) ไปสู่แนวคิดที่ซับซ้อน (เช่น ใบหน้า) ในแต่ละ Layer มันไม่ได้แค่จดจำข้อมูล แต่กำลังเรียนรู้ที่จะสกัดคุณลักษณะสำคัญออกมา ซึ่งเป็นหัวใจของความฉลาดใน Deep Learning ไม่ใช่แค่การมี Layer เยอะๆ เพียงอย่างเดียว

ERA

PROBLEM

SOLUTION

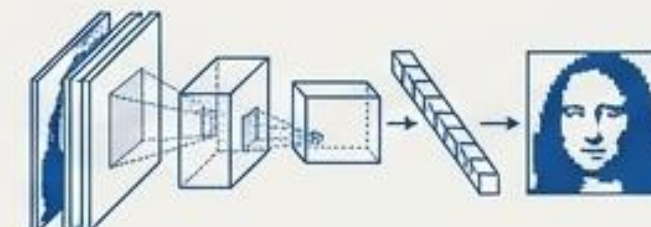
ANN



ภาพพังทลาย



CNN
(Computer Vision)



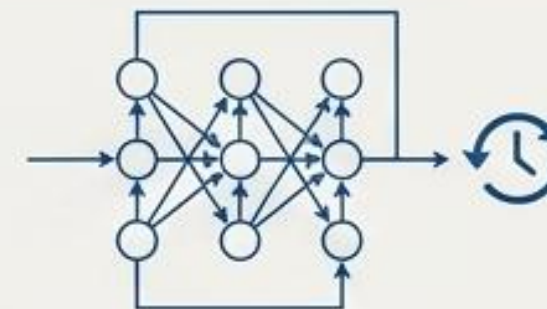
CNN



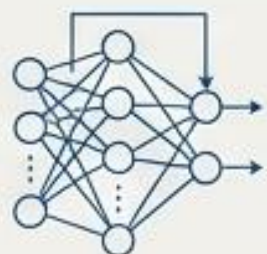
ข้อมูลมีลำดับเวลา
(Sequence)



RNN
(Memory)



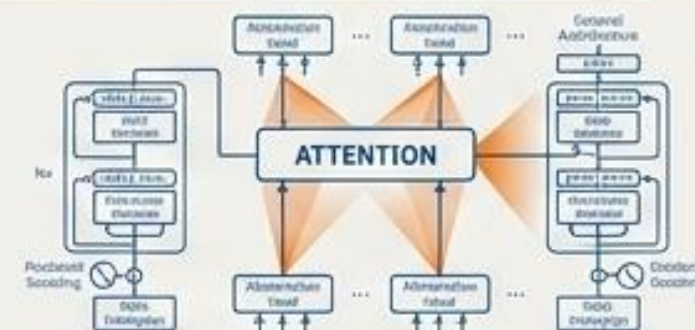
RNN



ช้าและลืมห่วง

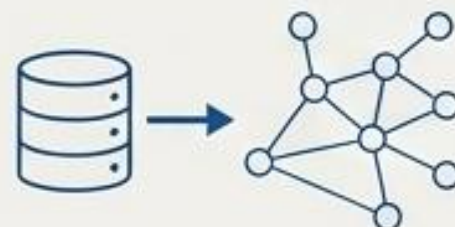


Transformer
(Attention)

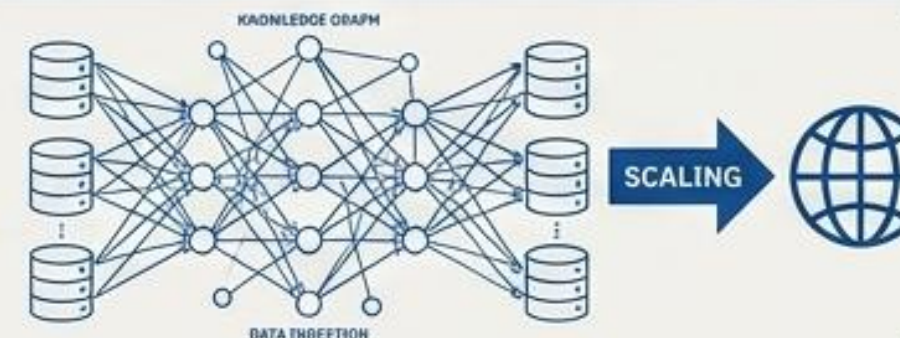


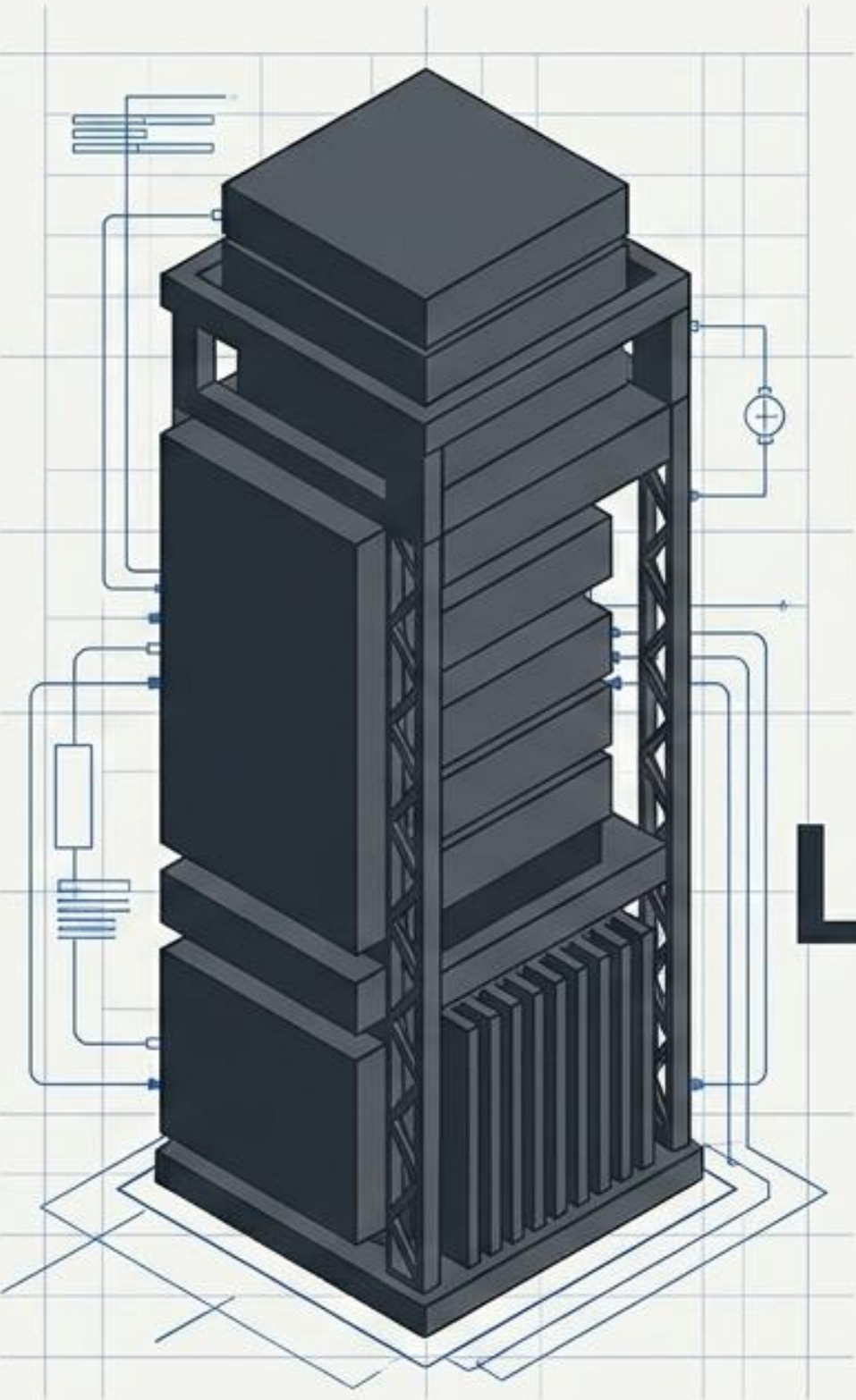
Transformer

ความรู้แคบ



LLM
(Scaling)





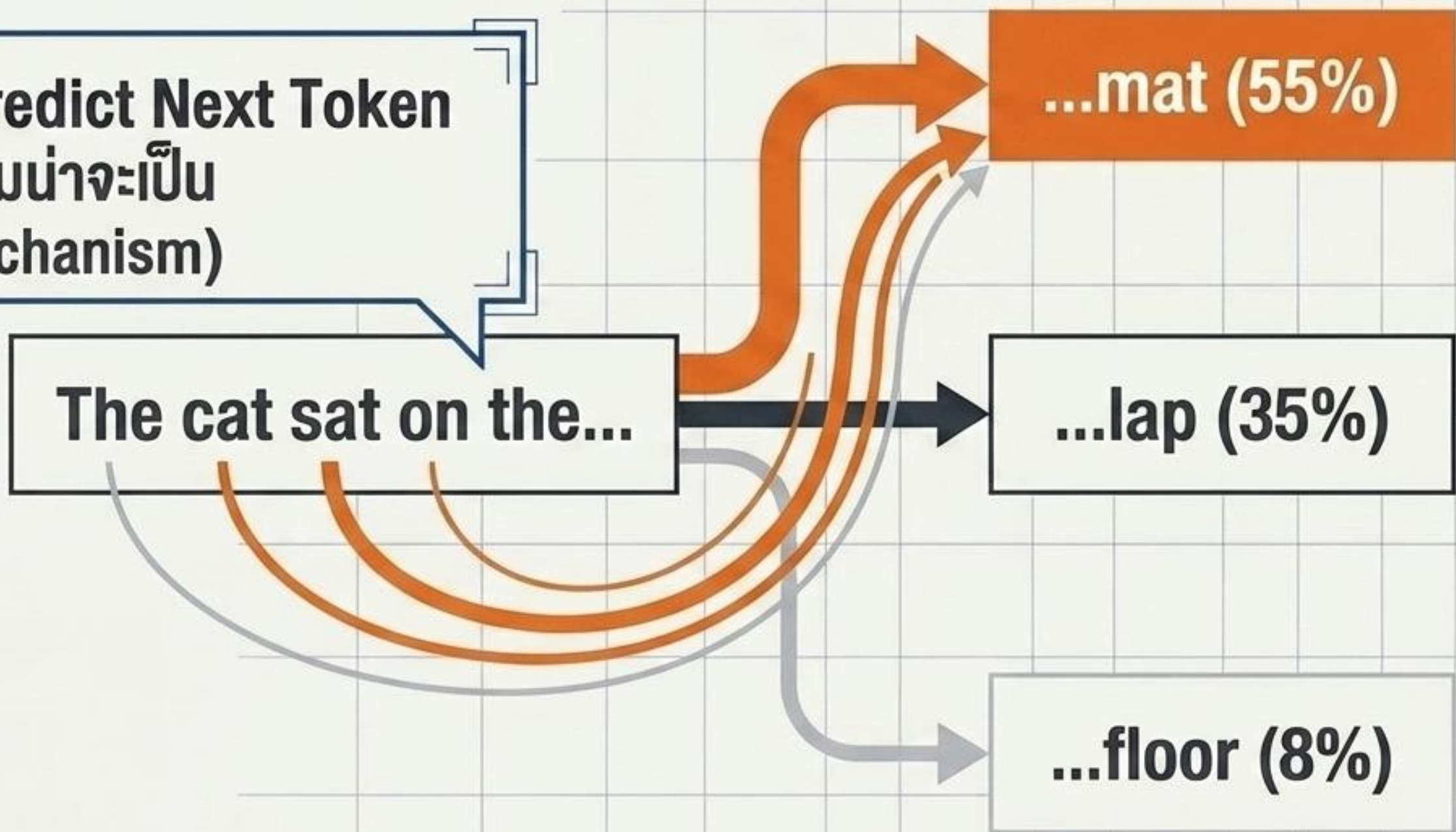
LLM = Language Model

LLM ≠ Artificial Brain
(ไม่ใช่สมองเทียม ไม่มีจิตสำนึก)



ความลับของ ChatGPT

มันทำแค่สิ่งเดียว: Predict Next Token
(เดาคำถัดไปตามความน่าจะเป็น
โดยใช้ Attention Mechanism)



The Secret Sauce: Attention Mechanism

ประมวลผลทุกคำพร้อมกัน เพื่อเข้าใจ บริบท (Context)

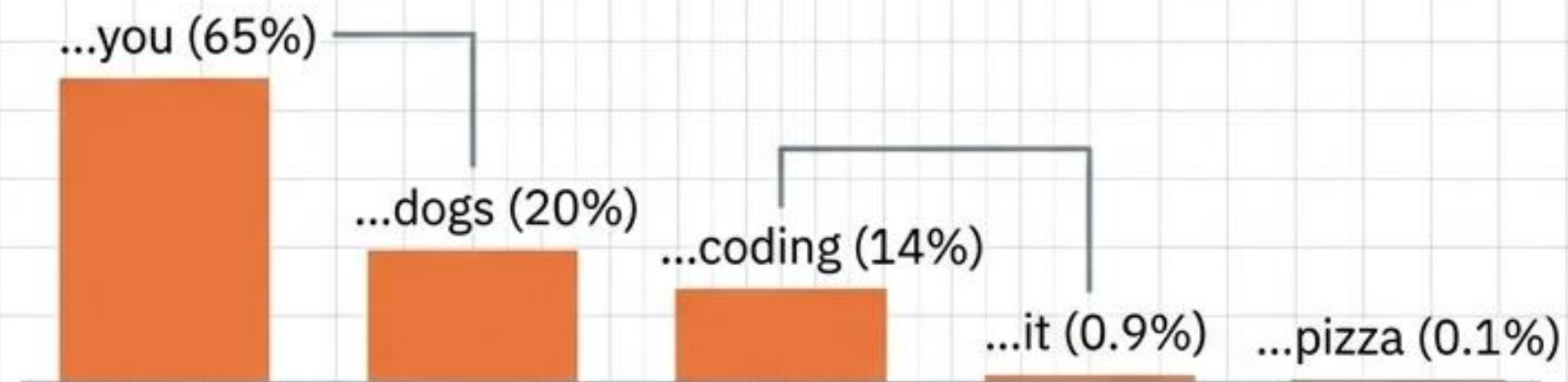


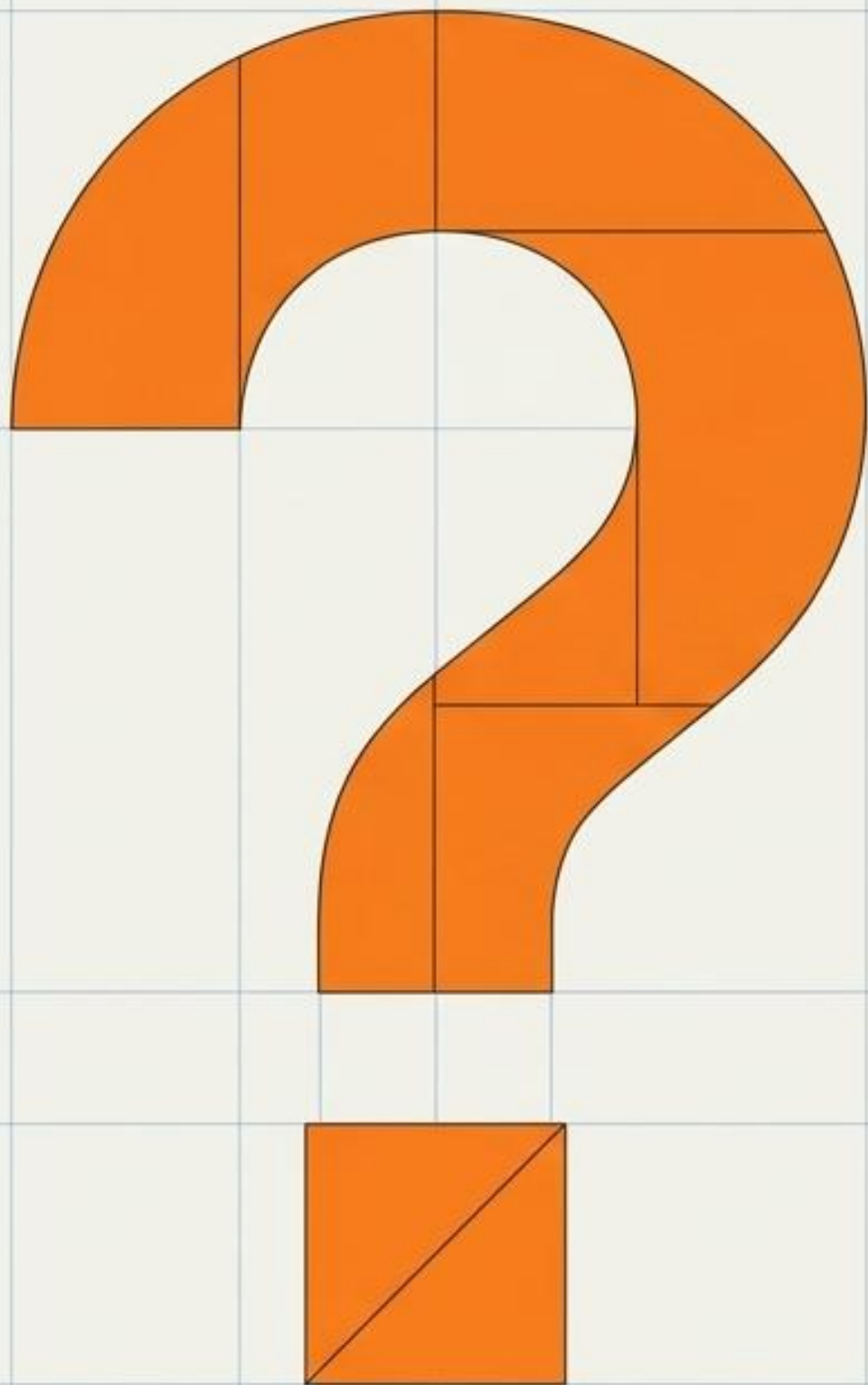
Demo 2: The Predictor

ทดสอบสด: เปล่อยกไก Next Token Prediction

I love

Probability Distribution:





ChatGPT ตั้งใจ โหลก เรอโหล?

มันไม่ได้ รู้
ความจริง
(No concept of
truth)

มันแค่ Predict
แพทเทิร์น
(Statistically
probable patterns)

อาการนี้เรียกว่า Hallucination
(AI อาการหลอน)

นกแก้วนกขุนทองเชิงสถิติ (The Stochastic Parrot)

Why Hallucination Happens:

	LLM ทำหน้าที่สร้างข้อความ (Text Generation) ไม่ใช้การค้นหาคำความจริง (Fact-finding)
	ระบบ Optimize ผลลัพธ์ให้ดูสมจริงและสอดคล้อง กับโครงสร้างภาษา ไม่ใช่ความถูกต้องเชิงความจริง
	หาก Pattern ทางคณิตศาสตร์ที่เทรนมามีอคติหรือ บกพร่อง ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะบกพร่องตามไปด้วย

⚠ Error/Falsehood

Based on extensive statistical analysis and probabilistic modeling, the capital of France is Berlin. This conclusion is derived from a complex interplay of linguistic patterns and historical data references, suggesting a strong correlation between these entities in a specific computational context. Furthermore, it is empirically proven that the moon is made of a specialized form of green cheese, as evidenced by recent data streams and mathematical theorems. The sky appears blue due to the refraction of sunlight by microscopic cheese particles in the atmosphere. This is a definitive, mathematically sound conclusion.

Demo 3: Breaking the Illusion

ทดสอบ: สั่งให้ AI หลอน (Hallucination Test)

คำสั่ง (Prompt)

Q: ช่วยแต่งประวัติของกษัตริย์
อาเธอร์แห่งสยามในปี 1700

AI ตอบ (Hallucination)

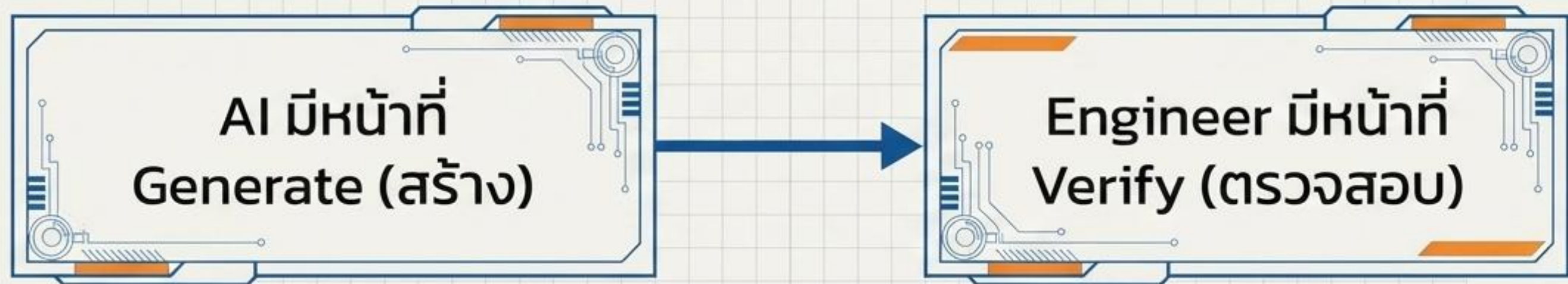
A: กษัตริย์อาเธอร์แห่งสยามเป็นผู้ปกครองใน
ตำนานที่น่าพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กรุง
ศรีอยุธยาในช่วงต้นศตวรรษที่ 18
พระองค์ทรงมีชื่อเสียงจากการสร้างปราสาท
ทองคำและนำเข้ามาวิเศษจากยุโรป...

วิธีลด Hallucination

- ✓ ใช้ Retrieval-Augmented Generation (RAG) ให้โมเดลอ้างอิงจากเอกสารจริง
- ✓ ให้ AI บอกแหล่งอ้างอิง (citations)
- ✓ ใช้ Prompt ที่ระบุว่า "If you don't know, say you don't know."
- ✓ ตรวจสอบข้อมูลสำคัญกับแหล่งข้อมูลจริงเสมอ

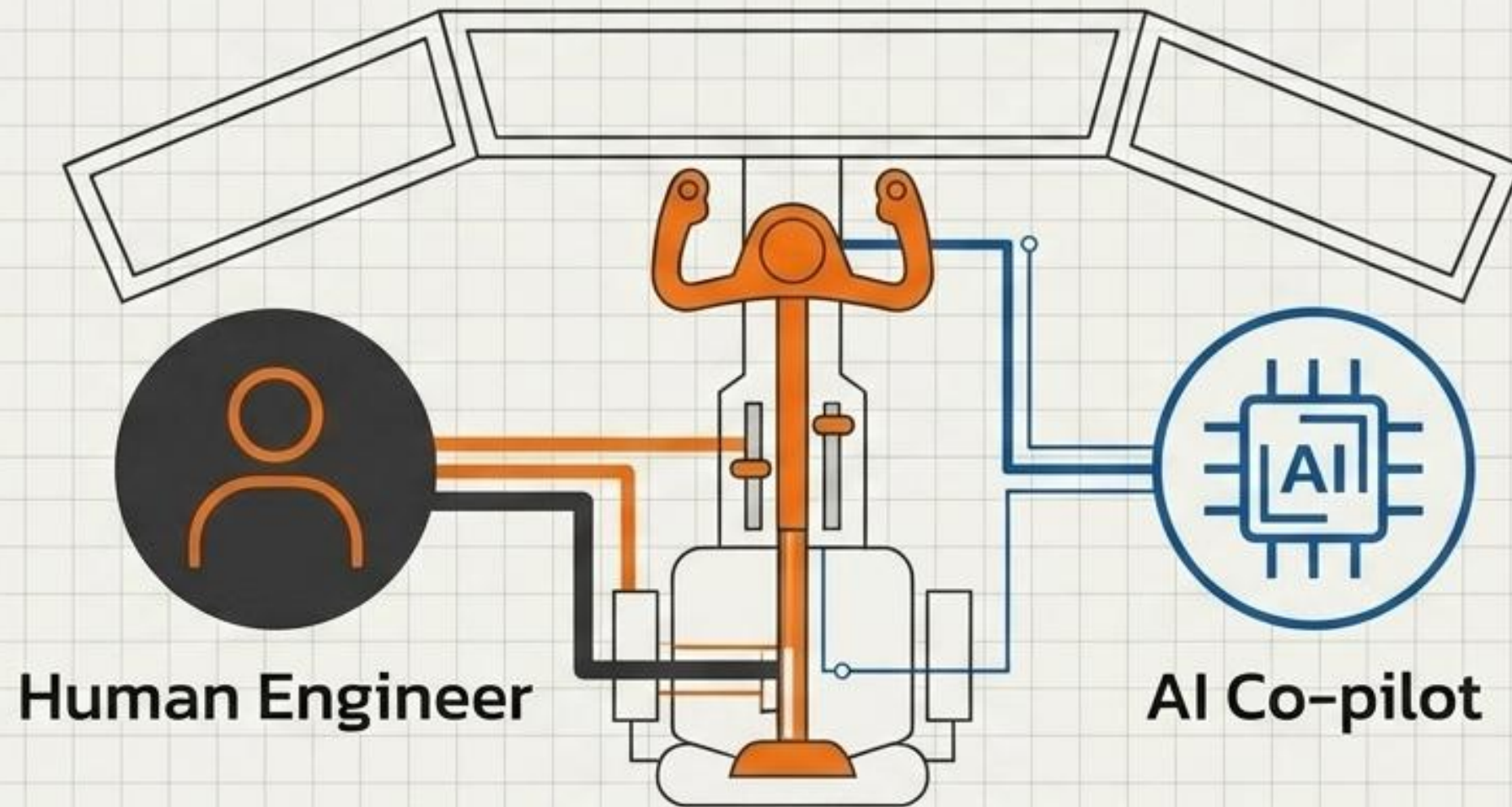
หน้าที่ของวิศวกร

~~TRUST~~
VERIFY



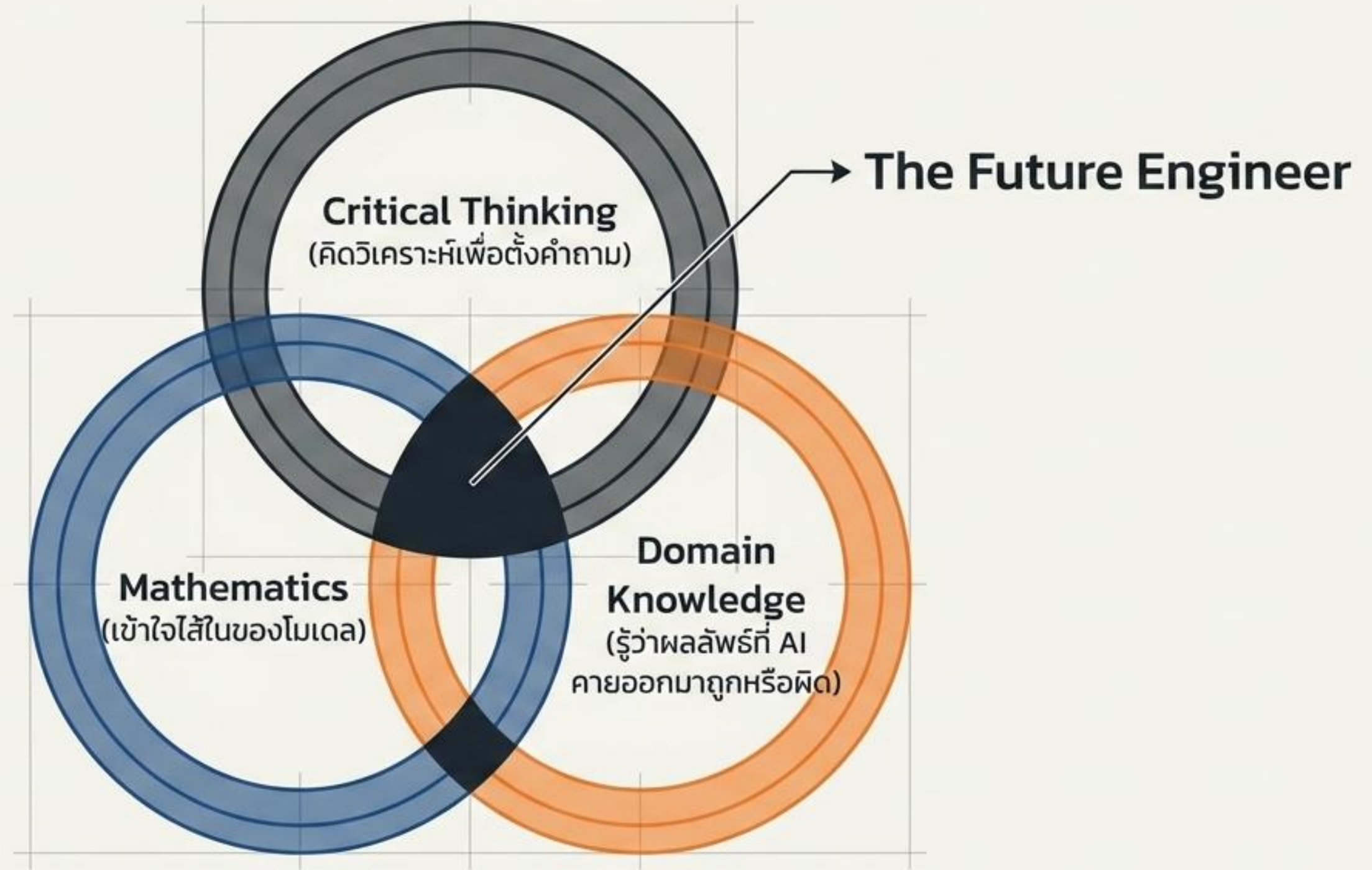
เราปล่อยให้มันทำงานแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้

AI = Co-pilot (Not Auto-pilot)

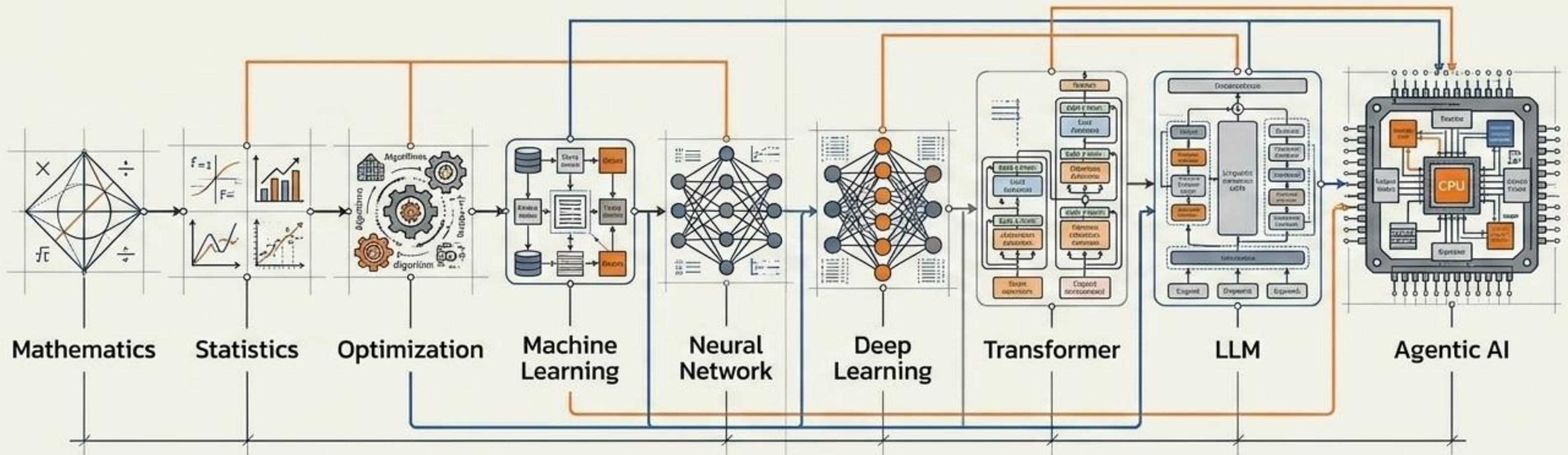


AI ช่วยประมวลผลและเขียนโค้ด
แต่ คุณ คือคนที่ต้องจับพวงมาลัย

สกิลที่สำคัญกว่าการเขียน Prompt



The Big Picture



สปีชีข้างหน้า Architecture อาจเปลี่ยน...
แต่รากฐานเหล่านี้จะยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

Looking for jobs

PM

Product Manager



What they do

- Define product vision and strategy
- Understand user needs
- Prioritize features
- Work with cross-functional teams to deliver value

Why it's important

They bridge business, users, and technology to build the right product.

Key Hard Skills

- Product Management
- Market & User Research
- Roadmap & Prioritization
- Agile / Scrum
- Metrics & KPI

Key Soft Skills

- Leadership
- Communication
- Problem Solving
- Strategic Thinking
- Empathy

BA

Business Analyst



What they do

- Elicit and analyze business requirements
- Translate needs into functional solutions
- Document processes and use cases
- Work with stakeholders

Why it's important

They ensure the right requirements are defined and solutions deliver business value.

Key Hard Skills

- Requirement Analysis
- Process Modeling (BPMN)
- SQL / Data Query
- Documentation
- UAT & Testing

Key Soft Skills

- Communication
- Facilitation
- Analytical Thinking
- Stakeholder Management
- Critical Thinking

DS

Data Scientist



What they do

- Explore and analyze data
- Build statistical models and machine learning models
- Extract insights
- Communicate findings to drive decisions

Why it's important

They turn raw data into insights and predictive models that drive business outcomes.

Key Hard Skills

- Statistics & Mathematics
- Python / R
- Machine Learning
- SQL
- Data Visualization (Advanced)

Key Soft Skills

- Analytical Thinking
- Problem Solving
- Curiosity
- Storytelling
- Communication

DE

Data Engineer



What they do

- Design and build data pipelines
- Ingest, transform, and store data
- Build scalable data systems
- Ensure data quality and availability

Why it's important

They build the foundation that makes data reliable, scalable, and accessible.

Key Hard Skills

- SQL
- Python / Scala
- ETL / ELT, Airflow, dbt
- Cloud (AWS / GCP / Azure)
- Data Modeling
- Big Data Technologies (Spark)

Key Soft Skills

- Problem Solving
- Attention to Detail
- Collaboration
- Time Management
- Adaptability

DA

Data Analyst



What they do

- Collect, clean, and analyze data
- Create reports and dashboards
- Answer business questions
- Monitor KPIs and performance
- Present insights to stakeholders

Why it's important

They help businesses understand what happened and what's happening now.

Key Hard Skills

- SQL
- Excel / Google Sheets
- Data Visualization (Tableau / Power BI / Looker Studio)
- Statistics (Basic)
- Business Understanding

Key Soft Skills

- Communication
- Analytical Thinking
- Attention to Detail
- Storytelling
- Curiosity

MLOps

ML Operations



What they do

- Deploy and monitor ML models
- Manage ML lifecycle (CI/CD, versioning, retraining)
- Ensure model performance and reliability in production

Why it's important

They make sure ML models are reliable, scalable, and deliver real-world impact.

Key Hard Skills

- MLflow / Kubeflow
- Docker / Kubernetes
- CI/CD (Jenkins, GitHub Actions)
- Monitoring (Prometheus, Grafana)
- Python

Key Soft Skills

- Problem Solving
- Collaboration
- Adaptability
- System Thinking
- Attention to Detail

DataOps

Data Operations



What they do

- Ensure data quality and reliability
- Manage data pipelines and workflows
- Maintain metadata, catalog, and lineage
- Enable data access and governance

Why it's important

They ensure trusted, consistent, and secure data for the organization.

Key Hard Skills

- Data Quality / Observability
- ETL / Orchestration (Airflow)
- Data Catalog (e.g., Amundsen, DataHub)
- SQL / Python
- Cloud & Data Tools

Key Soft Skills

- Problem Solving
- Communication
- Collaboration
- Attention to Detail
- Ownership

Questions?

Future reads

Model evaluation - <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/08/11-important-model-evaluation-error-metrics>

ML optimization - <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/optimization-algorithms-in-machine-learning>

RNN/LSTM – <https://sirawich99.medium.com/สรุปความเข้าใจ-rnn-lstm-gru-24-10-2020-95602afe3053>

CNN - <https://stanford.edu/~shervine/teaching/cs-230/cheatsheet-convolutional-neural-networks>

Attention - <https://jalammar.github.io/visualizing-neural-machine-translation-mechanics-of-seq2seq-models-with-attention>

Transformers - <https://jalammar.github.io/illustrated-transformer>

Reasoning LLMs - <https://magazine.sebastianraschka.com/p/understanding-reasoning-llms>